第五周作业

zmpark

5. 题目： 设二维随机向量的联合分布律为

$Y\backslash X$	-1	1
-1	0.2	b
1	a	0.3

已知事件 $\{X=-1\}$ 和 $\{X+Y=0\}$ 相互独立，求 a,b。

解： 由概率之和为 1，得

$$0.2+a+b+0.3=1, \qquad a+b=0.5.$$

记 $A=\{X=-1\}$，$B=\{X+Y=0\}$，则 $AB=\{X=-1,Y=1\}$，且

$$P(A)=0.2+a, \quad P(B)=a+b=0.5, \quad P(AB)=a.$$

由独立性，

$$a=P(A)P(B)=\frac{0.2+a}{2}, \qquad a=0.2, \quad b=0.3.$$

8. 题目： 设二维随机向量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0,1,1,0)$，求 $P(XY-Y<0)$。

解： 由 $\rho=0$ 知 X 与 Y 相互独立，且 $X-1\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,1)$。于是

$$\begin{aligned} P(XY-Y<0) &= P\big((X-1)Y<0\big) \\ &= P(X<1)P(Y>0)+P(X>1)P(Y<0) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

9. 题目： 设二维随机向量 (X,Y) 的联合分布函数为

$$F(x,y)=a(b+\arctan x)(c+\arctan y), \qquad x,y\in\mathbb{R}.$$

(1) 确定常数 a,b,c；

(2) 求 $P(X>0,Y>0)$；

(3) 求 X 和 Y 的边缘密度函数。

解：

(1) 由分布函数的性质，

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0 \quad \Longrightarrow \quad b = c = \frac{\pi}{2},$$

$$F(+\infty, +\infty) = a\pi^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{1}{\pi^2}.$$

(2) 边缘分布函数为

$$F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{\arctan x}{\pi}, \qquad F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{\arctan y}{\pi},$$

因此 $F_X(0) = F_Y(0) = \frac{1}{2}$，$F(0,0) = \frac{1}{4}$，由容斥原理

$$P(X > 0, Y > 0) = 1 - F_X(0) - F_Y(0) + F(0,0) = \frac{1}{4}.$$

(3)

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \qquad f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

11. 题目： 设二维随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求条件密度函数 $f_{Y|X}(y \mid x)$；

(2) 求条件概率 $P(X \le 1 \mid Y \le 1)$。

解：

(1) 当 $x > 0$ 时，

$$f_X(x) = \int_0^x e^{-x}\, dy = xe^{-x},$$

故

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & 0 < y < x,\ x > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 分别计算

$$P(X \le 1, Y \le 1) = \int_0^1 \int_0^x e^{-x}\, dy\, dx = 1 - \frac{2}{e},$$

$$P(Y \le 1) = \int_0^1 \int_y^\infty e^{-x}\, dx\, dy = 1 - \frac{1}{e}.$$

因此

$$P(X \le 1 \mid Y \le 1) = \frac{1 - 2/e}{1 - 1/e} = \frac{e-2}{e-1}.$$

16. 题目： 设二维随机向量 (X,Y) 的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} c\big(R-\sqrt{x^2+y^2}\big), & x^2+y^2<R^2,\\ 0, & x^2+y^2\geq R^2. \end{cases}$$

(1) 求 c 的值；

(2) 求 (X,Y) 落在圆 $\{(x,y):x^2+y^2\leq r^2\}$（$0<r<R$）内的概率。

解：

(1) 利用极坐标变换，

$$1=\int_0^{2\pi}\int_0^R c(R-\rho)\rho\,d\rho\,d\theta=\frac{\pi cR^3}{3},\qquad c=\frac{3}{\pi R^3}.$$

(2) 同理，

$$\begin{aligned} P(X^2+Y^2\leq r^2)&=\int_0^{2\pi}\int_0^r \frac{3}{\pi R^3}(R-\rho)\rho\,d\rho\,d\theta\\ &=\frac{3Rr^2-2r^3}{R^3}. \end{aligned}$$

17. 题目： 设 (X,Y) 是二维随机变量，X 的边缘密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases} 3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

在给定 $X=x$（$0<x<1$）的条件下，Y 的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases} \dfrac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求 (X,Y) 的联合密度函数 $f(x,y)$；

(2) 求 Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)$。

解：

(1) 由联合密度与条件密度的关系，

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases} \dfrac{9y^2}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 当 $0<y<1$ 时，

$$f_Y(y)=\int_y^1 \frac{9y^2}{x}\,dx=9y^2\ln\frac{1}{y}.$$

故

$$f_Y(y)=\begin{cases}9y^2\ln\dfrac{1}{y}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

23. 题目： 设 (X,Y) 服从矩形 $\{(x,y):0\le x\le 2,\ 0\le y\le 1\}$ 内的均匀分布，记

$$U=\begin{cases}0, & X\le Y,\\ 1, & X>Y,\end{cases}\qquad V=\begin{cases}0, & X\le 2Y,\\ 1, & X>2Y.\end{cases}$$

求 (U,V) 的联合分布函数。

法一： 由于矩形面积为 2，区域内 $f(x,y)=\frac{1}{2}$。又 $Y\ge 0$，故 $V=1$ 时必有 $U=1$。于是

$$P(U=0,V=0)=P(X\le Y)=\frac{1}{2}\int_0^1 y\,dy=\frac{1}{4},$$
$$P(U=1,V=1)=P(X>2Y)=\frac{1}{2}\int_0^1(2-2y)\,dy=\frac{1}{2},$$
$$P(U=1,V=0)=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=\frac{1}{4},\qquad P(U=0,V=1)=0.$$

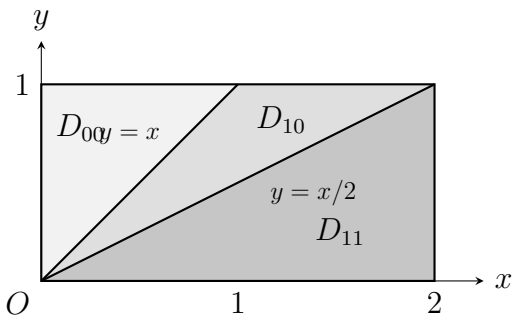
因此联合分布函数为

$$F_{U,V}(u,v)=\begin{cases}0, & u<0\ \text{或}v<0,\\ \dfrac{1}{4}, & 0\le u<1,\ v\ge 0,\\ \dfrac{1}{2}, & u\ge 1,\ 0\le v<1,\\ 1, & u\ge 1,\ v\ge 1.\end{cases}$$

法二（几何概型，推荐）：

由于 (X,Y) 在矩形 $D=[0,2]\times[0,1]$ 上均匀分布，故任意区域的概率等于该区域面积与矩形面积之比，且 $S_D=2$。

在平面直角坐标系中作直线 $y=x$ 和 $y=x/2$，将矩形分成三个区域，如下图所示。



三个区域分别对应

$$D_{00} = \{X \le Y\},$$
$$D_{10} = \{Y < X \le 2Y\},$$
$$D_{11} = \{X > 2Y\}.$$

由三角形面积公式，

$$S_{00} = \frac{1}{2}, \qquad S_{10} = \frac{1}{2}, \qquad S_{11} = 1.$$

因此

$$P(U=0,V=0) = \frac{S_{00}}{S_D} = \frac{1}{4},$$
$$P(U=1,V=0) = \frac{S_{10}}{S_D} = \frac{1}{4},$$
$$P(U=1,V=1) = \frac{S_{11}}{S_D} = \frac{1}{2},$$
$$P(U=0,V=1) = 0.$$

30. 题目： 设 X,Y 相互独立，X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & y \le 0. \end{cases}$$

(1) 求 (X,Y) 的联合密度函数；

(2) 求二次方程 $a^2 + 2Xa + Y = 0$ 有实根的概率。

解：

(1) 由 X,Y 相互独立，

$$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & 0 < x < 1,\ y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 方程有实根当且仅当判别式 $\Delta = 4X^2 - 4Y \ge 0$，即 $Y \le X^2$。因此

$$\begin{aligned} P(Y \le X^2) &= \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{1}{2}e^{-y/2}\,dy\,dx \\ &= \int_0^1 (1 - e^{-x^2/2})\,dx \\ &= 1 - \sqrt{2\pi}\left(\Phi(1) - \frac{1}{2}\right) \approx 0.1444, \end{aligned}$$

其中 Φ 为标准正态分布函数。